

80. 181
1/10/10

האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד א תשע"א 24.1.2011

המורים: פרופ' ארז לפיד ופרופ' אהוד פרידגוט

זמן הבחינה: שעתיים וחצי.

אין להיעזר בחומר עזר כלשהו, במחשבוני, ביפרים או חבר טלפוני.

מיד עם קבלת הבחינה רשמו את מספר הסטודנט שלכם על מחברת הבחינה וגם כאן

מספר סטודנט: _____

רשמו את מספר המחברת מיד עם קבלתה כאן

מספר מחברת: _____

את התשובות יש לרשום על גבי טופס הבחינה. ניתן לערוך חישובים במחברת, ויש להגיש אותה עם סיום הבחינה, אולם היא לא תיבדק.

במבחן עשרים שאלות – כל אחת שווה חמש נקודות.

במידת האפשר נסו לענות על השאלות באמצעות ביטוי מתמטי פשוט ככל האפשר, לדוגמא, עדיף

לרשום 2^{17} מאשר 131072, ועדיף לכתוב 0 מאשר $\sum_{i=0}^{17} (-1)^i \binom{17}{i}$.

שאלות בהן רשום שהתשובה צריכה להכיל פחות מארבעים מילים לא תיבדקנה אם התשובה תחרוג מהמכסה.

בהצלחה רבה!!



נא להפוך את הדף

80. 181
10/1"8P8

1. הגדירו עץ

2. תהינה A ו- B קבוצות. הגדירו את המכפלה הקרטזית $A \times B$

3. יהיו k, t שני שלמים חיוביים, הגדירו את מספר רמזי $R(k, t)$

4. הוכיחו או הפריכו בפחות מארבעים מילים שלכל קבוצה סופית A מתקיים
 $|A| < |P(A) \times A|$, כש $P(A)$ היא קבוצת החזקה של A . אין צורך להוכיח טענות עליהם אתם
מסתמכים.

20. 181
1/18

5. מה מספר הסדרות באורך 20 כך שכל איבר הוא 1 או -1, וסכום האיברים הוא 0?

6. בכמה מהסדרות שבשאלה הקודמת יש $1 \leq k < m \leq 20$ כך שסכום k האיברים הראשונים חיובי וסכום m האיברים הראשונים שלילי?

7. בכמה דרכים ניתן לחלק קבוצה של 18 ילדים לשלוש קבוצות שוות גודל? (אין שמות לקבוצות, משנה רק מי עם מי)

8. בכמה דרכים ניתן לחלק 18 ילדים לשלוש קבוצות שוות גודל – קבוצה שתקרא "הפועל", קבוצה שתקרא "ביתר" וקבוצה שתקרא "מכבי"?



נא להפוך את הדף

20. 181
1/10 / 1/10

9. בכמה דרכים ניתן לחלק 18 ילדים לשלוש קבוצות (אפשר גם ריקות), לאו דווקא שוות-גודל, הפועל, ביתר ומכבי?

10. בכמה דרכים ניתן לחלק 18 כדורי-סל זהים בין שלוש הקבוצות הפועל, ביתר ומכבי?

11. בכמה דרכים ניתן לחלק 18 כדורי סל זהים בין 5 קבוצות שונות, אבל ללא שקבוצה כלשהי תקבל יותר מחמשה כדורים?

12. כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 17\}$ כך ש 1 הוא עלה, ו $\{1, 2\}$ היא צלע?

13. כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 17\}$ כך שהדרגה של 1 היא 2?

$$\begin{array}{r} 80.181 \\ 10 \overline{) 181} \end{array}$$

14. יהי A מספר העצים על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 17\}$ כך שהדרגה של 1 היא 2. יהי B מספר העצים על קבוצת הקדקודים הנ"ל בהם הדרגה של 1 היא 2 וגם $\{1, 2\}$ היא צלע. למה שווה $\frac{A}{B}$?

15. בגרף יש 37 קדקודים, 10 רכיבי קשירות, מעגל אחד, וX צלעות. מהם כל הערכים האפשריים של X?

16. נתון גרף מישורי בעל 20 קדקודים ו X צלעות, בו כל הפאות (כולל הפאה האינסופית) הן מחומשות. מהם הערכים האפשריים של X?



נא להפוך את הדף

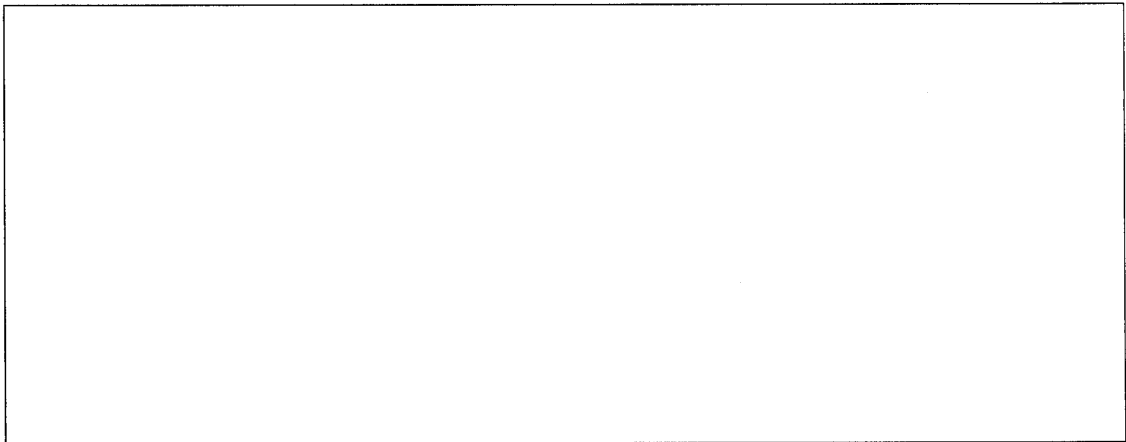
80. 181
תל"ע"א/א

17. בכלא הגדול בסין יש X אסירים, וכל תא מכיל שני אסירים. מנהל הכלא הכין ערימה של כל הפתקים האפשריים של זוגות אסירים (שאולי יחלקו תא בסופו של דבר), ורוצה למיין אותם לשתי ערימות. כנופיה של 10 אסירים תהיה מרוצה אם כל הפתקים שעליהם שמות של זוגות מחברי הכנופיה נמצאים באותה ערימה. מסתבר שהמנהל הצליח לחלק לשתי ערימות כך שלא ניתן למצוא 10 אסירים שיוצרים כנופיה מרוצה. מה תוכלו לומר על X , מספר האסירים בכלא?

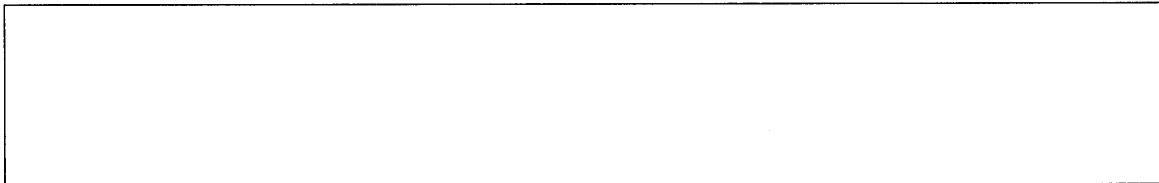
18. הוכיחו או הפריכו **בפחות מארבעים מילים** קיום סדרה של 8 מספרים ללא תת סדרה מונוטונית עולה באורך 3 או תת סדרה מונוטונית יורדת באורך 5.

80. 181
16/16 "801

19. אליס טוענת שבכל גרף שלוש-רגולרי על שמונה קדקודים יש מעגל המילטון. בוב טוען שבכל גרף רגולרי על שמונה קדקודים אין מעגל המילטון. גידי טוען שלא אליס צודקת ולא בוב. דודו טוען שגם אליס וגם בוב צודקים. הכריעו את הויכוח **בארבעים מלים או פחות**. לצורך השאלה הזאת ציור אינו שווה אלף מלים אלא מלה אחת בלבד.



20. מינור ריבועי של מטריצה ריבועית מתקבל ממחיקת מספר כלשהו (אפילו אפס) של עמודות המטריצה **ומספר שווה** של שורות המטריצה. כמה מינורים ריבועיים יש למטריצה 17×17 ?



...ושוב, בהצלחה רבה!!